基于fsQCA的农村电商产业集群发展路径研究

——以广东省为例

鲁夏平

（河源职业技术学院 工商管理学院，广东 河源 517000）

摘 要：基于模糊定性比较分析法，采用广东省地级市数据为样本案例，对农村电商产业集群影响因素及发展路径进行实证分析。在数据校准、构建真值表、必要性分析和组态分析后，结果显示有三条组态。以产业基础、网络技术和政府支持为核心条件，交通物流、电商人才为辅助条件，提出创业能人带动型、环境支持型两种农村电商产业集群发展路径；以交通物流、网络技术和政府作用为核心条件，产业基础、电商人才为辅助条件，提出政府财政推动型的发展路径。引入fsQCA分析农村电商产业集群的组合路径，为推动农村电商集群、解决“三农”问题提供参考借鉴。

关键词：农村电商；产业集群；影响因素；发展路径；模糊定性比较分析

中图分类号：F252 **文献标志码：**A **文章编号：**1009-8445（2022）03-0030-06

一、引言

随着网络技术的普及和国家对电商进农村的重视，农村电子商务以前所未有的速度高速发展。农村电商环节较多，能带动技术、资金、商业、人才流向农村并形成集聚；农村电商逐渐形成以电商企业为中心，集农产品生产、销售于一体的产业集群。淘宝村、淘宝镇等便是电子商务产业集群发展的典型表现。目前，淘宝村、淘宝镇已覆盖全国28个省，淘宝村占全国行政村1%，涉及服装、家具、特色农产品等52种产品[1]。农村电商产业与农旅、文旅产业进一步融合。“三农”问题一直是我国发展的重要内容，电子商务产业集群带动效应明显，在增加农民就业机会、推动农业结构调整、提高农民收入方面起到了积极作用。研究农村电商产业集群的影响因素及发展路径，对推动农村电商集群、解决“三农”问题有一定的参考意义。

通过对相关文献的梳理发现，有关农村电商产业集群的研究主要集中在两个方面。一方面是影响因素和动力机制研究，一方面是发展模式与策略、路径的研究。

在农村电商产业集群的影响因素和动力机制方面，张作为提出农村电商产业集群由内在动力和外在动力驱动，内部因素包括特色产业结构、农村生产要素、网商发展战略，外在动力包括资金投入、政府政策、高校人力资源[2]；郑新煌等运用GEM模型以及层次分析法对广东揭阳进行实证分析，得出结论认为改善市场条件和增加资本投入推动了农村电商产业集群发展[3]；田真平等基于生命周期演化角度，以苏北农村为例，具体研究了创业导向在农村电商产业集群形成中的作用[4]；陈刚以沭阳农村电商集群为例，提出商业模式和技术创新是产业集聚的主要驱动力[5]；蒋雨清基于回归分析建立空间计量模型，对农村电商产业集群的影响因素进行研究，结果表明农村电商产业集聚与空间、网络销售额、经济增长率等有关[6]；王冬屏运用层次分析法研究农村电商产业集聚的影响因素，通过影响权值得出结论，网络市场需求为主要影响因素，其他重要因素包括产业政策导向、互联网环境等[7]。

在农村电商产业集聚的发展模式与策略、路径方面，史修松等以江苏省为例提出农村电商产业集聚的三种模式，即“无中生有型”、资源基础型和生产贸易型[8]；耿伟斯等提出“综合服务商+网商+传统产业”模式、“区域电商服务中心+青年网商”模式、”农产品供应商+联盟+采购企业”模式等五种农村电商

收稿编号：2021.11.02.0007
基金项目：广东省教育厅青年创新人才项目（2019GWQNCX118）
作者简介：鲁夏平（1986-），女，湖北天门人，河源职业技术学院工商管理学院讲师，硕士。

集群发展的基本模式[9]；有学者基于个案探讨农产电商产业集群发展的策略、路径，如黄烨坤[10]对苏北、田真平[11]对苏南、杜理明[12]对陇南、欧阳广岩[13]对宿迁农村电商产业集聚进行研究并提出发展的路径；有学者用定性描述的方法提出了农村电商产业集群的发展路径[14-16]；很少有学者用定量分析的方法来研究农村电商产业集群的发展路径。

总的来说，现有学者对农村电商产业集群进行研究时，大多采用个案分析、问卷调查等方法，不能很好地揭示农村电商产业集群背后复杂的动因。少数学者采用层次分析法、多元线性回归分析等定量分析法，但仅仅只是考虑单个因素对农村电商产业集群的影响，并未考虑多种因素不同组合而带来的整体影响。农村电商产业集聚到底有哪些核心影响因素？这些因素会通过怎样的组态来影响农村电商产业集聚？农村电商产业集聚有哪些组合路径？这些问题还需要进一步探索。因此，本文以广东省地级市数据为样本，选取产业基础、网络技术、物流条件、电商人才、政府作用为农村电商产业集聚的构成要素，采用模糊定性比较分析法识别影响农村电商产业集聚的必要条件，并进一步探索各因素之间的互动关系，通过组态分析得出农村电商产业集聚发展的多重路径。

二、研究方法与设计

（一）研究方法

本文旨在探讨农村电商产业集群背后复杂的因果关系，因此采用模糊定性比较分析法，简称fsQCA。fsQCA是基于布尔运算，考察前因变量与结果变量的必要子集关系，从组合的角度揭示多重并发因果如何诱发复杂的社会问题，它是定性和定量相结合的一种方法。

选取fsQCA的原因在于：（1）线性回归、层次分析法无法揭示多重并发关系，农村电商涉及主体多，产业集聚的形成比较复杂，单个影响因素的解释有限，组合影响更具有说服力；（2）传统方法往往只有唯一解，而农村电商产业集聚可能有多种发展模式和路径，fsQCA刚好能弥补这一缺陷，通过此方法可以找到农村电商产业集聚发展的多条路径；（3）fsQCA适合中小样本，对地级市数据同样受用，能确保研究结果的外部推广性。

fsQCA的一般步骤是：选取前因变量和结果变量—确定样本数据并进行校准—单个条件的必要性分析—条件组态的充分性分析。本文也是基于这一步骤来研究农村电商产业集聚的影响因素，并提出发展路径。

（二）研究变量的选取

1. 前因变量

（1）产业基础。良好的产业基础能使电商企业靠近货源或生产基地，能降低农村电商创业时的物质成本。电子商务广泛应用于第三产业，第一、二产业占比太多将不利于电子商务的发展[17]。因此，产业基础选用第三产业增加值占国民生产总值的比例。

（2）网络技术。互联网是电商发展最基础的条件，对电商产业集群的形成有积极正向作用，互联网普及程度显著差异会带来电子商务产业集群集聚的显著差异。网络技术用电信和互联网用户数来表示。

（3）交通物流。农村电商产业集聚离不开物流网络的支撑，便利的交通能提高商品的配送效率，加快电商的反应速度，提高客户满意度，进一步促进电商产业集群的形成。交通运输采用公路通车里程数来测量。

（4）电商职业人才。人力资本是电商产业集聚的动力。在电商人才受教育水平方面，借鉴王涛[18]等的做法，用高等学校、中职、技工院校人数总和占总人口的比值来反映电商教育水平。

（5）政府作用。农村电商在初始阶段主要出于村民自发，随着电商产业集群的发展需要政府进行统筹布局，将农村电商作为经济发展的重要部分。政府在产业集群形成过程中的作用受到学者广泛关注，农村电商产业也不例外，甚至作用更大。政府在农村电商产业集群中能推出政策红利，刺激农民创业精神，促进专业村的形成。政府作用采用财政支出占GDP的比值来表示。

2. 结果变量

淘宝村是农村典型的电商集群。本文选用淘宝村的数量来作为结果变量，代表农村电商产业集聚的发展水平。

综合前因变量和结果变量的选取，本文的研究变量设计具体如表1。

3. 样本数据及校准

选取2017—2019年广东省有淘宝村的地级市数据作为样本，前因变量的原始数据来源于2018—

表1 研究变量设计

变量类型	名称	测度指标	符号
结果变量	电商产业集群	淘宝村的数量	TBC
前因变量	产业基础	第二、三产业增加值占国民生产总值的比例	IND
	网络技术	电信和互联网用户数	IT
	交通物流	公路通车里程数	LOG
	电商人才	高等学校、中职、技工院校人数总和占总人口的比值	EDU
	政府作用	财政支出占GDP的比值	GOV

2020年广东省统计年鉴[19-21]，结果变量根据2017—2019年阿里研究院公布的中国淘宝村名单[22]整理而得。

在模糊定性比较分析之前，首先对数据进行校准，未校准的数据不符合布尔运算逻辑，校准后会使结果更有解释性。本文采用上四分位数、中位数、下四分位数作为锚点来进行校准，上四分位为完全隶属，下四分位为完全不隶属。各变量校准点具体如表2。

表2 各变量校准表

类别	名称	校准点		
		完全不隶属	中间点	完全隶属
结果变量	电商产业集群	4.75	43.00	93.25
条件变量	产业基础	9.28	9.77	9.87
	网络技术	543.53	1246.25	1580.00
	交通物流	4719.21	5368.40	9376.05
	电商人才	1.37	2.56	7.93
	政府作用	12.14	14.54	17.83

三、实证结果分析

（一）必要条件分析

将原始数据以csv的格式输入fsQCA3.0软件，校准后进行单个条件变量的必要性分析，结果具体如表3。一致性与覆盖度是必要性分析的重要指标。覆盖度说明了前因变量或组合对案例的覆盖范围，覆盖度越大则越具有代表性，解释性越强。由表3可知，前因变量的覆盖度都大于0.5，说明选取这些指标作为农村电商产业集群的影响因素有较好的代表性。一致性是类似于传统回归分析中的置信度，在模糊定性比较分析中，通常认为一致性大于0.9，则该前因变量就是结果变量的必要条件。本文中产业基础、网络技术、交通物流、电商人才、政府作用的一致性均小于0.9，表明这些前因变量都不是农村电商产业集群的必要条件，单个变量解释能力弱，因此有必要进行条件组态分析，找到影响农村电商产业集群的条件组合。

表3 单个变量对电商产业集聚必要性分析结果

前因变量	一致性	覆盖度
IND	0.612 165	0.597 495
~IND	0.513 393	0.521 542
IT	0.785 156	0.774 780
~IT	0.345 982	0.347 534
LOG	0.553 013	0.520 483
~LOG	0.527 902	0.557 783
EDU	0.653 460	0.601 129
~EDU	0.526 786	0.571 429
GOV	0.776 786	0.757 345
~GOV	0.388 393	0.395 006

注：~表示逻辑运算中的“非”。

（二）条件组态分析

在进行组态分析之前，需要构建真值表，本文是中小样本，在fsQCA中将一致性和案例频数阈值设定为0.8和1，得出真值表如表4。由表4可知每一种条件组合都有不同的结果，后续可以进行组态分析。

表4　真值表

IND	IT	LOG	EDU	GOV	number	TBC	raw consist.
1	1	0	0	0	5	1	0.915 909
1	1	1	0	0	3	1	0.998 054
0	1	0	1	0	3	1	0.981 481
1	1	0	1	0	3	1	0.935 644
0	0	1	1	1	6	0	0.595 385
0	0	0	1	1	3	0	0.625 974
0	1	1	0	0	3	0	0.486 154
1	0	1	1	1	3	0	0.295 732
1	0	0	0	1	3	0	0.236 025
0	0	1	0	1	2	0	0.704 641
1	1	0	0	1	1	0	0.748 634
0	0	1	0	0	1	0	0.701 492

在真值表的基础上运行标准化分析，得出复杂解、中间解、简单解如表5，通过表5对比发现中间解和复杂解基本一致。借鉴fsQCA一般的做法，选取中间解来对农村电商产业集群的路径进行解释。

表5　农村电商产业集聚模糊定性比较分析结果

项目	条件组合	原覆盖率	净覆盖率	一致性
复杂解	IND*IT*~EDU*GOV	0.549 777	0.348 772	0.914 869
	IT*LOG*EDU*GOV	0.315 290	0.214 286	0.956 007
	Solution coverage			0.764 062
	solution consistency			0.930 414
简单解	*IT*LOG*GOV	0.448 103	0.113 281	0.881 449
	IND*IT*GOV	0.601 562	0.266 741	0.905 882
	Solution coverage			0.714 844
	solution consistency			0.889 583
中间解	IND*IT*~EDU*~GOV	0.549 777	0.348 772	0.914 869
	IT*~LOG*EDU*~GOV	0.315 290	0.214 286	0.956 007
	Solution coverage			0.764 062
	solution consistency			0.930 414

注：*表示逻辑运算中的“和”，~表示逻辑运算中的“非”。

同时出现在中间解和复杂解中的前因变量为核心变量，将相同核心变量的组态进行合并，得出3种农村电商产业集群充分性条件组合，其中组合1分为1a和1b，具体如表6。组态1、组态2、组态3和案例总体的一致性均高于0.9，且总体覆盖度为0.76，说明了各组态有较强的解释性，3种组态都是农村电商产业集群的有效组合。

组合1a（IND*IT*LOG*EDU*GOV）：这条组合路径中产业基础、网络技术、政府作用的存在是核心条件，起着核心作用，交通物流和电商人才起着辅助作用，组态1a的一致性为0.930414，覆盖度为0.549777。

组合1b（IND*IT*LOG~EDU*GOV）：这条组合路径中产业基础、网络技术和政府作用起核心作用，交通物流和电商人才缺失起着辅助作用，组态1b的一致性和覆盖度与组态1a相同。

组合2（IT*LOG*EDU*GOV）：这条组合路径中信息技术、政府支持和交通物流起核心作用，产业基础和电商人才起辅助作用。组态2的一致性为0.956007，覆盖度为0.31529。

表6 农村电商产业集聚提升路径组合

前因条件	路径组合		
	1a	1b	2
产业基础(IND)	●	●	
网络技术(IT)	●	●	●
交通物流(LOG)			●
电商人才(EDU)	·	○	·
政府作用(GOV)	●	●	●
一致性	0.930 414		0.956 007
原始覆盖度	0.549 777		0.315 290
唯一覆盖度	0.348 772		0.214 286
总体解一致性	0.930 414		
总体解覆盖度	0.764 062		

注:●表示核心条件存在,⊗表示核心条件缺席,·表示辅助条件,○表示辅助条件缺席,空格表示可以出现可以不出现。

(三)稳健性检验

在fsQCA软件中将一致性的阈值调整为0.85,案例频数的阈值保持不变,得出的组合仍然与之前相同,总体解的一致性和覆盖度也相同,说明实证分析的组态是十分稳健的。

四、农村电商产业集群发展路径分析

结合组态分析结果,本文提出3种农村电商产业集群的路径,即创业能人带动型、资源环境支持型、政府财政推动型。

(一) 创业能人带动型

创业能人带动型发展路径对应的是组态1a,农村电商产业集聚是产业基础、网络技术、交通物流、电商人才、政府作用共同促进的结果,比较有代表性的城市是广州、佛山、东莞。在创业能人的引领下,加上政府大力支持、良好的产业基础和先进的网络技术,广州农村电商产业迅速集聚。2020年广州已经有192个淘宝村,农村电商产业集群态势良好[23]。创业能人一般是电商方面的优秀人才,能利用先进的电商技术挖掘新的电商运营模式,避免简单复制而带来的发展瓶颈,为电商产业集聚注入源源不断的动力。

(二)资源环境支持型

在核心条件网络技术、产业基础和政府作用存在时,即使电商人才条件缺席,草根创业也能形成农村电商产业集群,其对应的组态是1b,环境资源支持型覆盖的案例有潮州市、中山市等。草根创业的成功离不开农村电商的良好资源环境和氛围,草根创业有的是在外地打工积累了电商经验,回乡结合乡村的优势进行创业,有的是复制已有的成功模式,借助社会网络的亲缘地缘关系不断扩散,形成农村电商产业集群。

(三)政府财政推动型

政府财政推动型发展路径对应组态2,比较有代表性的城市是揭阳市、汕头市。这种组态下,产业基础这个前因条件缺席,政府作用、交通物流、网络技术为形成农村电商产业集聚的核心条件。揭阳市军埔村是粤东地区的一个小村落,但在2013年便形成了淘宝村。从开始基础薄弱到最后不断完善,政府方面发挥了重要作用。“政府对军埔村制定了一系列的扶持政策,如电商企业贴息贷款扶持创业,在军埔建设了全市首个4G基站,提高网速降低资费,并组织快递物流公司集体进村,解决物流不顺畅问题,成立电商培训机构大联盟,建设电商培训中心等。此外,还协助电商外出考察学习,成立了电商办和电商协会,并给各种资源支持,举全市之力支持电商发展。军埔村从没有产业,发展到把塑料、服装、五金、不锈钢等揭阳产业的特色产品都推到网上,这种发展模式在全国很多地方得到了推广。”[24]

五、结论与建议

（一）结论

通过fsQCA分析得知，农村电商产业集群的形成并不是某个单个因素引起的，单个变量并不构成农村电商产业集群的必要条件。网络技术是核心基础条件，政府作用是核心驱动因素。农村电商产业集聚的发展路径并不唯一。创业能人型、资源环境支持型、政府财政推动型均为电商产业集聚的有效路径。

（二）政策建议

中国农村的情况各不相同，各地政府部门需因地制宜地选择发展路径才能更好地促进农村电商产业集群。要发展农村电商，首先得保证网络技术的普遍性和可得性，这是电商产业最基本的条件。其次政府应该发挥好培育推动作用，比如对于有特色产业的农村，应适当引导当地的特色产品与电子商务相结合，引导优势产业进行集群；对于电商人才缺乏的农村，要进行培训和引进人才，让创新性能人进一步推动电商产业集群，避免同质化恶性竞争引发的发展瓶颈。最后，完善的物流网络和优惠的政策也有助于形成良好的电商发展环境，促进当地农村经济发展。

参考文献：

[1] 阿里研究院，淘宝村发展联盟，阿里新乡村研究中心.1%的改变——2020中国淘宝村研究报告[EB/OL].（2020-10-20）[2020-12-20].http://www.199it.com/archives/1138233.html.

[2] 张作为.淘宝村电子商务产业集群竞争力研究[J].宁波大学学报（人文科学版），2015,28(3):96-101.

[3] 郑新煌,孙久文.农村电子商务发展中的集聚效应研究[J].学习与实践,2016(6):28-37.

[4] 田真平,谢印成.创业导向下的我国农村电子商务产业集群演进机理研究[J].科技管理研究,2017,37(12):182-188.

[5] 陈刚.商业模式与技术创新双重驱动下的农村电商产业演化分析[J].商业经济研究,2018(15):76-80.

[6] 蒋雨清.农村电商产业集聚与区域经济协同发展机制及效应研究[D].杭州：杭州电子科技大学,2020.

[7] 王冬屏.农村电子商务产业集群影响因素的层次分析[J].商业经济研究,2020(17):128-131.

[8] 史修松,魏拓,刘琼.农村电商产业集群发展模式与空间涉及差异研究——江苏淘宝村的调查[J].现代经济探讨,2017(11):118-125.

[9] 耿伟斯,朱晓丹,叶夏.农村电商集群发展的基本模式与路径选择分析[J].商场现代化,2021(6):60-62.

[10] 黄烨坤,田华,陈艺扬,胡方宇,何文.苏北农村电商产业集群发展现状与策略[J].现代企业,2019(3):31-32.

[11] 田真平,谢印成,王欢.苏南农村电子商务产业集群发展路径研究[J].电子商务,2017(10):29-31.

[12] 杜理明.电商产业集群视角下陇南农村电商发展策略研究[J].农业网络信息,2018(1):6-9.

[13] 欧阳广岩,张玲,张梦婷,徐薛琴.宿迁市农村电商产业集群发展分析——基于宿迁市淘宝村的调查[J].时代金融,2020(11):35-36.

[14] 王志辉,祝宏辉,雷兵.农村电商产业集群高质量发展:内涵、困境与关键路径[J].农村经济,2021(3):110-118.

[15] 宋丽霞.打造农村电商产业集群的现实路径[J].人民论坛,2019(28):62-63.

[16] 王坤."互联网+"时代我国农村电商产业集群发展问题研究[J].农业经济,2021(8):125-127.

[17] 周华.电子商务集聚区发展模式研究——以沈阳浑南区为例[D].沈阳：沈阳建筑大学，2016.

[18] 王涛,李明.政府支持、信息通信技术与淘宝村发展动因研究——基于fsQCA的实证分析[J].江苏农业科学,2021,49(8):8-14.

[19] 广东省统计局.广东统计年鉴2018[EB/OL].(2018-10-29)[2021-02-02]. http://stats.gd.gov.cn/gdtjnj/content/post_1424903.html.

[20] 广东省统计局.广东统计年鉴2019[EB/OL].(2019-09-29)[2021-02-02].http://stats.gd.gov.cn/gdtjnj/content/post_2639622.html.

[21] 广东省统计局.广东统计年鉴2020[EB/OL].(2020-10-09)[2021-02-02]. http://stats.gd.gov.cn/gdtjnj/content/post_3098041.html.

[22] 中文互联网数据资讯网.阿里研究院：2009—2019年中国淘宝村研究报告[EB/OL].（2019-09-09）[2020-3-20]. http//www.199it.com／archives／935385.html.

[23] 阿里研究院.2020淘宝村名单[EB/OL].（2020-08-21）[2020-09-01].http://www.aliresearch.com/ch/information/informationdetailsarticleCode=109195321921376256&type=.

[24] 韩基韬.广东揭阳军埔村:大力发展电子商务、全力推动乡村振兴[EB/OL].（2018-06-13）[2019-09-27].http://news.cri.cn/20180613/9cf5f861-565d-5a98-69ad-de25ede42b7a.html.

（下转第48页）

鲤鱼、松花江和太阳岛:你们是否有权控诉人类行为对你们的伤害？ [EB/OL].(2012-11-12)[2021-9-19]. https://wenku.baidu.com/view/485a2344be1e650e52ea9959.html.
[28] 胡彦涛.权利在法律规范层面上的四种表达[J].天水行政学院报,2016,17(05):13-18.
[29] 习近平主持中央政治局第二十次集体学习并讲话[N].人民日报,2020-5-30(01).
[30] 吕忠梅."绿色印迹"彰显民法典中国特色[N].法制日报,2020-5-29(01).

Ecological Ethics in the *Civil Code*

YE Jinhua
(Marxism College,Nanjing University,Nanjing,Jiangsu 210000 China)

Abstract: Article 9 of the General Provisions stipulates the "Green Principles", and the green provisions in each of the sub-chapters make the *Civil Code* also known as the "Green Civil Code". In the process of implementing the *Civil Code*, the principles and spirit of ethics are implemented, and the ecological ideas in the *Civil Code* are raised to the level of ethics for reflection, providing guidance for the deepening of the theory and development of the practice of the *Civil Code*. In the *Civil Code*, the dialectical unity of the harmonious coexistence of man and nature, the dialectical unity of the ecological public good and the legitimate private interests of individuals, and the dialectical unity of the ecological and economic values of natural objects are embodied in the eco-ethical thought. This is of great significance to precisely understand the theoretical interest of the thought of ecological civilization in the *Civil Code* and the legal practice of ecological ethics in the *Civil Code* is precisely grasped.

Keywords: *Civil Code*; eco-ethics; safe boundaries; green principles

（责任编辑:卢妙清）

（上接第35页）

Research on the Development Path of Rural E-Commerce Industrial Cluster Based on fsQCA: Taking Guangdong Province as an example

LU Xiaping
（School of Business Administration, Heyuan Polytechnic,Heyuan,Guangdong 517000, China）

Abstract: Based on the fuzzy qualitative comparative analysis method, the influencing factors and development path of rural e-commerce industrial cluster are empirically analyzed with the data of prefecture-level cities in Guangdong Province as sample cases. After data calibration, truth table construction, necessity analysis, and configuration analysis, the results show that there are three configurations. With industrial foundation, network technology and government support as the core conditions, and transportation logistics and e-commerce talents as the auxiliary conditions, two development paths of rural e-commerce industrial clusters are proposed: entrepreneurial talent and environmental support. Taking transportation and logistics, network technology and the role of government as the core conditions, and industrial foundation and e-commerce as the auxiliary conditions, this paper puts forward a development path driven by government finance.FsQCA was introduced to analyze the combination path of rural e-commerce industrial cluster, providing reference for promoting rural e-commerce cluster and solving the "three rural" problems.

Keywords: rural e-commerce; industrial clusters; influencing factors; development path; fsQCA

（责任编辑:董娟）